

PLANO DE ENSINO

Dados de Identificação:

Curso: Sistemas de Informação

Professor: Rhauani Weber Aita Fazul

Disciplina: Inteligência Artificial II

Código da Disciplina: G0812

Carga Horária: 60h

Semestre Letivo: 2026/02

EMENTA:

Estudo avançado de técnicas de Inteligência Artificial. Exploração de modelos baseados em redes neurais, técnicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado, aprendizado por reforço e processamento de linguagem natural. Estudo de modelos de linguagem e sistemas de IA agêntica. Desenvolvimento e implementação de modelos avançados para a resolução de problemas complexos. Discussão sobre os desafios éticos e os impactos sociais da IA, incluindo questões de vieses e responsabilidade no desenvolvimento e uso dessas tecnologias.

OBJETIVOS:

Geral:

- Aprofundar os conhecimentos sobre técnicas avançadas de Inteligência Artificial, capacitando os alunos a projetar, implementar, avaliar e integrar soluções inteligentes, com consciência ética e social.

Específicos:

- Aplicar algoritmos avançados de aprendizado de máquina e redes neurais profundas em problemas reais de diferentes domínios.
- Projetar agentes inteligentes capazes de utilizar modelos, ferramentas, fontes de dados e mecanismos de memória para executar tarefas complexas.
- Implementar modelos de aprendizado, técnicas de integração entre agentes inteligentes e automação de workflows.
- Avaliar criticamente os impactos éticos e sociais do uso de IA, incluindo vieses e transparência.
- Projetar soluções híbridas integrando múltiplas técnicas de IA em contextos de tomada de decisão.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Introdução e contextualização

- 1.1. Revisão dos fundamentos da IA com foco em aplicação prática.
- 1.2. Comparação entre modelos clássicos (árvores de decisão, SVM etc.) e redes profundas.
- 1.3. Desafios e oportunidades atuais no uso de IA em sistemas inteligentes.

2. Aprendizado de máquina

- 2.1. Pré-processamento de dados e engenharia de atributos.
- 2.2. Algoritmos supervisionados, não supervisionados e por reforço (ênfase aplicada).
- 2.3. Modelos para dados tabulares e boosting (XGBoost, LightGBM, CatBoost).
- 2.4. Interpretação de modelos com SHAP e LIME.
- 2.5. Clustering e análise exploratória: K-means, DBSCAN, métodos hierárquicos.
- 2.6. Avaliação de qualidade de clusters: índice silhouette, Davies-Bouldin.
- 2.7. Sistemas de recomendação baseados em conteúdo, filtragem colaborativa e híbridos.
- 2.8. Aplicações práticas com datasets reais.

3. Treinamento e otimização de modelos

- 3.1. Funções de custo, regularização e backpropagation.
- 3.2. Otimizadores (SGD, Adam, RMSProp).
- 3.3. Estratégias de tuning e validação cruzada.

4. Redes neurais e aprendizado profundo

- 4.1. Arquiteturas de redes neurais: MLP, CNN, RNN, LSTM.
- 4.2. Estratégias de regularização e ajuste fino (otimização e tuning de hiperparâmetros).
- 4.3. Transfer learning para aplicações em visão computacional.

5. PLN e modelos de linguagem

- 5.1. Pré-processamento textual, embeddings e modelagem semântica.
- 5.2. Abordagem prática ao uso de LLMs pré-treinados, fine-tuning e integração em sistemas.
- 5.3. RAG: arquitetura e aplicações.
- 5.4. Incorporação de Small Language Models (SMLs).

6. IA Agêntica

- 6.1. Fundamentos de agentes inteligentes e diferenças entre modelos generativos, assistentes e sistemas agênticos.
- 6.2. Arquitetura de agentes: modelo, instruções, contexto, memória, ferramentas e ambiente de execução.
- 6.3. Ciclo de percepção, planejamento, ação, observação e avaliação de resultados.
- 6.4. Memória de curto e longo prazo, gerenciamento de contexto e persistência de estado.
- 6.5. Técnicas de planejamento e decomposição de tarefas complexas.
- 6.6. Desenvolvimento de aplicações práticas baseadas em agentes inteligentes.

7. Ética e responsabilidade em cenários de IA

- 7.1. Identificação e mitigação de vieses algorítmicos.
- 7.2. IA explicável e responsabilidade no uso de modelos.
- 7.3. Princípios éticos e impactos sociais das decisões automatizadas.

8. Estudos de caso e projetos práticos

- 8.1. Modelos híbridos e integração de técnicas.
- 8.2. Automação de workflows de IA.
- 8.3. Protocolos de comunicação e integração de agentes.
- 8.4. Deploy e monitoramento de modelos em produção.

BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA:

- HUYEN, Chip. **Projetando sistemas de Machine Learning: processo iterativo para aplicações prontas para produção**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2024. *E-book*. p.1. ISBN 9788550819648. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788550819648/>. Acesso em: 01 ago. 2026.
- SICSÚ, Abraham L.; SAMARTINI, André; BARTH, Nelson L. **Técnicas de machine learning**. São Paulo: Editora Blucher, 2023. *E-book*. p.1. ISBN 9786555063974. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555063974/>. Acesso em: 01 ago. 2026.
- FACELI, Katti; LORENA, Ana C.; GAMA, João; ALMEIDA, Tiago Agostinho De; CARVA, André C. P. L. F De. **Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2025. *E-book*. p.Capa. ISBN 9788521639213. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521639213/>. Acesso em: 01 ago. 2026.

COMPLEMENTAR:

- NETTO, Amilcar; MACIEL, Francisco. **Python para Data Science e Machine Learning Descomplicado**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2021. *E-book*. p.1. ISBN 9786555203172. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555203172/>. Acesso em: 01 ago. 2026.
- LIU, Yuxi (. **Machine learning com Python na prática**. São Paulo: Editora Blucher, [Inserir ano de publicação]. *E-book*. p.i. ISBN 9788521227625. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521227625/>. Acesso em: 01 ago. 2026.
- MARTINS, Júlio S.; LENZ, Maikon L.; SILVA, Michel Bernardo Fernandes Da; et al. **Processamentos de Linguagem Natural**. Porto Alegre: SAGAH, 2020. *E-book*. p.Capa. ISBN 9786556900575. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556900575/>. Acesso em: 01 ago. 2026.

- KAUFMAN, Dora. **Desmistificando a inteligência artificial**. São Paulo: Autêntica Editora, 2022. *E-book*. p.1. ISBN 9786559281596. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559281596/>. Acesso em: 01 ago. 2026.
- VILENKY, Renata. **Inteligência Artificial - Uma oportunidade para você empreender**. Rio de Janeiro: Expressa, 2021. *E-book*. p.1. ISBN 9786558110330. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786558110330/>. Acesso em: 01 ago. 2026.

PROCEDIMENTOS DE ENSINO:

Para atingir os objetivos propostos o conteúdo será exposto por intermédio de:

- Aulas expositivas dialogadas;
- Prática orientada;
- Estudos dirigidos e estudos de caso;
- Debates em grupo e seminários;
- Trabalhos práticos e projetos.

AValiação:

A avaliação será feita de forma contínua. Haverá exercícios individuais, verificações e trabalhos práticos. O grau de aproveitamento do aluno em relação à disciplina é formalizado através de, no mínimo, duas (02) verificações e, em caso de recuperação, um exame final. Trabalhos práticos, com possibilidade de seminário de apresentação, também serão contabilizados como parte da nota do aluno. A participação, considerando participação nas discussões das aulas teóricas e práticas, implementando os exemplos propostos e desenvolvimento de trabalhos práticos em equipe, será considerada. As notas variam de 0 (zero) a 10 (dez). Para ser aprovado sem exame, o discente deve atingir média 07 (sete). A média final para ser aprovado com exame deve ser superior a 06 (seis).

INTERDISCIPLINARIDADE:

A disciplina de Inteligência Artificial II aprofunda os conhecimentos adquiridos em Inteligência Artificial I, consolidando fundamentos e ampliando a complexidade das técnicas abordadas, especialmente no que diz respeito a modelos de aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado. Os estudantes são incentivados a integrar saberes de diversas áreas, como programação, matemática e estatística, essenciais para o desenvolvimento de soluções mais robustas e inovadoras em IA. Além disso, a disciplina promove uma abordagem interdisciplinar, conectando aspectos de ciência de dados, psicologia cognitiva e ética, preparando os alunos para lidar com desafios contemporâneos, como privacidade, vies algorítmico e segurança da informação. Esse aprofundamento técnico, aliado à reflexão crítica, capacita os futuros profissionais a desenvolverem soluções tecnológicas responsáveis e alinhadas às demandas de um mundo interconectado e socialmente impactado pela IA.

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ESPERADO:

Nº	ENCONTRO	CONTEÚDO
1	3 Ago.	Aula inaugural. Apresentação da disciplina. Introdução e contextualização
2	10 Ago.	Fundamentos da IA aplicada. Desafios atuais da IA. Automação de workflows. Boas práticas de experimentação
3	17 Ago.	Comparação entre modelos clássicos (KNN, árvore de decisão, SVM) e redes profundas. Início do módulo de ML
4	24 Ago.	Pré-processamento de dados. Engenharia de atributos. Atividade em aula: pré-processamento de dados
5	31 Ago.	Modelos tabulares e boosting. Interpretação de modelos com SHAP e LIME. Passagem do trabalho prático T1
6	7 Set.	Feriado Independência do Brasil
7	14 Set.	Clustering. Avaliação de clusters. Sistemas de recomendação. Aula prática com implementação de algoritmos clássicos (K-means, DBSCAN). Checkpoint T1
8	21 Set.	Entrega e apresentação T1. Aquecimento e revisão avaliação 1
9	28 Set.	Período de avaliação G1
10	5 Out.	Aplicações práticas com dados reais. Aula prática: SLMs. PLN: embeddings e arquiteturas. Aula prática: RAG: arquitetura e aplicações
11	12 Out.	Feriado Nossa Senhora Aparecida
12	19 Out.	Semana Acadêmica SI
13	26 Out.	Agentes inteligentes: conceitos e protocolos. Ferramentas de agentes. Aula prática: Model Context Protocol (MCP). Passagem do trabalho prático T2
14	2 Nov.	Feriado Finados
15	9 Nov.	Funções de custo, regularização. Otimizadores. Neurônios artificiais e estruturas de redes neurais
16	16 Nov.	Estratégias de tuning. Transfer learning. Visão computacional. Modelos híbridos. Deploy e monitoramento de modelos. Ética, vieses e IA explicável
17	23 Nov.	Período de avaliação G2
18	30 Nov.	Período de exames